14 Barycentres et lignes de niveau

Géométrie

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Construire et calculer un barycentre, regrouper des points pondérés et déterminer des lieux géométriques.

Dans ce chapitre, les calculs de longueurs, d'angles et d'aires à partir de coordonnées se font dans un repère orthonormé.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Chasles, produit scalaire, normes, milieux et équations de cercles.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Calculer le milieu de $A(0;1)$ et $B(6;3)$. Développer $(x-2)^2$.

14.1 Deux, trois ou quatre points pondérés

DÉFINITION 1 ▪

Pour des points A_i et des poids réels α_i dont la somme s est non nulle, le barycentre G est l'unique point tel que $\sum_i \alpha_i \overrightarrow{GA_i} = \vec{0}$.

PROPRIÉTÉ 1 ▪ existence, coordonnées et réduction

Pour tout point O, $\overrightarrow{OG} = \dfrac{1}{s}\sum_i \alpha_i \overrightarrow{OA_i}$. Pour tout M,

$$\sum_i \alpha_i \overrightarrow{MA_i} = s\overrightarrow{MG}.$$

Les coordonnées de G sont les moyennes pondérées des coordonnées des points. Multiplier tous les poids par un même réel non nul ne change pas G.

DÉMONSTRATION

Par Chasles, $\overrightarrow{GA_i} = \overrightarrow{GO} + \overrightarrow{OA_i}$. L'équation du barycentre impose $s\overrightarrow{OG} = \sum \alpha_i \overrightarrow{OA_i}$: un unique vecteur définit un unique point. La réduction résulte de $\overrightarrow{MA_i} = \overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GA_i}$. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1

Pour $(A,1),(B,2)$, $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$. Avec des poids $1,-2$, la somme vaut -1 et $\overrightarrow{AG} = 2\overrightarrow{AB}$: le barycentre peut être à l'extérieur du segment. Si les poids sont $1,-1$ et $A \neq B$, aucun point ne satisfait la définition, car la somme vectorielle

est $\overrightarrow{BA} \neq \vec{0}$.

PROPRIÉTÉ 2 ▪ associativité

Un groupe de points dont la somme des poids est non nulle peut être remplacé par son barycentre affecté de cette somme. La somme totale doit rester non nulle.

DÉMONSTRATION

La réduction de ce groupe remplace exactement sa contribution dans la somme des vecteurs. L'équation finale ne change donc pas. ■

14.2 Sommes de distances au carré

PROPRIÉTÉ 3 ▪ identité de réduction

Pour le barycentre G et $s \neq 0$,

$$\sum_i \alpha_i MA_i^2 = sMG^2 + \sum_i \alpha_i GA_i^2.$$

Les poids peuvent être négatifs ; on ne doit alors pas supposer que la somme est positive.

DÉMONSTRATION

Développer le carré de $\overrightarrow{MA_i} = \overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GA_i}$, multiplier par α_i et sommer. Le terme croisé vaut $2\overrightarrow{MG} \cdot \sum \alpha_i \overrightarrow{GA_i} = 0$. ■

14.3 Reconnaître les lieux

PROPRIÉTÉ 4 ▪ lignes de niveau du plan

$MA = k$ donne un cercle si $k > 0$, le point A si $k = 0$, l'ensemble vide si $k < 0$. Pour $\vec{v} \neq \vec{0}$, $\overrightarrow{MA} \cdot \vec{v} = 0$ est la droite par A perpendiculaire à $\vec{v}$; pour $\vec{v} = \vec{0}$, tout le plan. Si I est milieu de $[AB]$,

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - \frac{AB^2}{4}.$$

Le lieu $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k$ est donc un cercle, un point ou vide selon le signe de $k + AB^2/4$.

DÉMONSTRATION

Écrire $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}$ et $\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MI} - \overrightarrow{IA}$. Le produit vaut $MI^2 - IA^2$, et $IA = AB/2$. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 ▪ rapport de distances

Supposons $A \neq B$ et cherchons $MA = kMB$. Pour $k < 0$, aucun point ; pour $k = 0$, le point A ; pour $k = 1$, la médiatrice de $[AB]$. Pour $k > 0$, $k \neq 1$, mettre au carré est équivalent ; le lieu est un cercle d'Apollonius. Son centre est le barycentre de $(A, 1), (B, -k^2)$ et son rayon vaut $kAB/|1 - k^2|$. Pour $A(0;0), B(3;0), k = 2$, $x^2 + y^2 = 4((x-3)^2 + y^2)$ donne $(x-4)^2 + y^2 = 4$: centre $(4;0)$ et rayon 2.

Réduire une expression avant de nommer un lieu

COMMENT ON S'Y PREND ▪ une équation de niveau en trois étapes

Calculer la somme des poids et le barycentre si elle est non nulle. Réduire ensuite l'expression à $sMG^2 + c$. Résoudre l'équation pour MG^2 ; une valeur positive donne un cercle, zéro un point, négative l'ensemble vide. Si $s < 0$, le sens d'une inégalité serait renversé en divisant ; ne pas supposer que l'expression est une somme positive.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 ▪ une somme pondérée et son minimum

Avec $A(0;0)$, $B(6;0)$ et poids $2, 1$, le barycentre est $G(2;0)$. La réduction donne

$$2MA^2 + MB^2 = 3MG^2 + 2GA^2 + GB^2 = 3MG^2 + 24.$$

Le minimum est 24, atteint uniquement en G. Le niveau 12 est vide ; le niveau 24 est $\{G\}$; le niveau 51 est le cercle de centre G et de rayon 3. Il faut calculer la constante de réduction, pas seulement le centre.

COMMENT ON S'Y PREND ▪ construire en regroupant les poids

Pour trois points, chercher un groupe dont le barycentre est facile à construire. Si ses poids ont une somme non nulle, remplacer ce groupe par son barycentre affecté de cette somme. Le barycentre final se construit alors sur une droite entre deux points. Vérifier les deux sommes avant les divisions.

REMARQUE ▪ somme nulle ne signifie pas expression inutilisable

Quand les poids totalisent zéro, la formule du barycentre ne s'applique pas. L'expression initiale peut néanmoins se simplifier directement par Chasles ou en coordonnées. Son lieu n'est pas automatiquement vide ; il faut étudier cette expression, sans inventer un centre.

14.4 Exercices et problèmes

2 Deux poids Pour $A(1;2), B(7;-1)$, calculer le barycentre de $(A,2),(B,1)$.

3 Regrouper Dans un triangle ABC, I est milieu de $[BC]$. Montrer que le barycentre de $(A,2),(B,1),(C,1)$ est le milieu de $[AI]$.

4 Quatre points Pour le rectangle $A(0;0), B(4;0), C(4;2), D(0;2)$, trouver le barycentre des quatre points de poids 1.

5 Lieu avec produit Si $AB = 6$, déterminer les lieux $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$, puis -9, puis -10.

6 Somme de carrés Pour $AB = 4$ et I milieu, déterminer le lieu $MA^2 + MB^2 = 18$.

7 Apollonius Pour $A(0;0), B(3;0)$, déterminer le lieu $MA = \frac{1}{2}MB$ et donner le centre par barycentre.

8 Poids nuls au total Pourquoi ne peut-on appliquer la formule du barycentre aux poids $1, -1$? Distinguer $A \neq B$ et $A = B$.

9 Distance et projection Dans un repère orthonormé, $A(1;2)$ et $\vec{v} = (2;-1)$. Déterminer les lieux $MA = k$ pour $k = 2$, 0, -1, puis le lieu $\overrightarrow{MA} \cdot \vec{v} = 0$. Que devient ce dernier lieu si $\vec{v} = \vec{0}$?

10 Des poids négatifs donnent un maximum Dans un repère orthonormé, $A(0;0)$, $B(4;0)$

et $F(M) = MA^2 - 2MB^2$. Calculer le barycentre des poids $1, -2$, puis montrer que $F(M) = 32 - MG^2$. En déduire le maximum de F et déterminer les lieux $F(M) = 20$, 32, 33.

11 Une différence de carrés sans barycentre Avec $A(0;0)$, $B(4;0)$ et $M(x;y)$ dans un repère orthonormé, calculer $MA^2 - MB^2$. Pour tout réel k, déterminer le lieu $MA^2 - MB^2 = k$. Retrouver la médiatrice pour $k = 0$ et expliquer pourquoi les poids $1, -1$ ne définissent pas de barycentre.

> **JE ME TESTE**
>
> Je vérifie la somme des poids avant de diviser et je classe un lieu par le signe de son rayon au carré.